

Méthodes Quantitatives III :

9. Le Multidimensional scaling (MDS)

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 98 - 109

Exercices : série 6 (tout)

Le multidimensional scaling (MDS) uniforme

Soient n objets, représentés à l'aide d'une **matrice $\mathbf{D} = (d_{ij})$ de dissimilarités euclidiennes**.

Comme $\mathbf{D} = (d_{ij})$ représente des dissimilarités euclidiennes, on sait qu'il existe une **matrice de coordonnées $\mathbf{X} = (x_{ik})$** , de dimensions $n \times p$, telle que $\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| = d_{ij}$ (où $\mathbf{x}_i$ sont les vecteurs-lignes).

Comment retrouver les coordonnées $\mathbf{X}$ à partir de la matrice des dissimilarités $\mathbf{D}$?

C'est l'objectif du **multidimensional scaling (MDS)**.

MDS : exemple de matrice de dissimilarités

On nous donne les distances routières (en miles) $\mathbf{D} = (d_{ij})$ entre 12 villes de Grande-Bretagne.

<i>Aberystwyth</i>	0	244	218	284	197	312	215	469	166	212	253	270
<i>Brighton</i>	244	0	350	77	167	444	221	583	242	53	325	168
<i>Carlisle</i>	218	350	0	369	347	94	150	251	116	298	57	284
<i>Dover</i>	284	77	369	0	242	463	236	598	257	72	340	164
<i>Exeter</i>	197	167	347	242	0	441	279	598	269	170	359	277
<i>Glasgow</i>	312	444	94	463	441	0	245	169	210	392	143	378
<i>Hull</i>	215	221	150	236	279	245	0	380	55	168	117	143
<i>Inverness</i>	469	583	251	598	598	169	380	0	349	531	264	514
<i>Leeds</i>	166	242	116	257	269	210	55	349	0	190	91	173
<i>London</i>	212	53	298	72	170	392	168	531	190	0	273	111
<i>Newcastle</i>	253	325	57	340	359	143	117	264	91	273	0	256
<i>Norwich</i>	270	168	284	164	277	378	143	514	173	111	256	0

Si la distance est euclidienne, on peut reconstituer la « carte » de ces villes.

On verra plus loin qu'elle n'est pas euclidienne, mais que l'on peut trouver une matrice euclidienne $\tilde{\mathbf{D}}$ qui approxime au mieux $\mathbf{D}$.

Matrice de produits scalaires (Rappel)

Soit n individus donnés par leurs **distances euclidiennes carrées** $\mathbf{D} = (D_{ij})$.

La **matrice de centration** $\mathbf{H}$ se définit comme :

$$\mathbf{H} = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n'$$

où $\mathbf{I}_n$ est la matrice identité et $\mathbf{1}_n$ le vecteur de 1 de taille n .

La **matrice de produit scalaire** $\mathbf{B} = (B_{ij})$ depuis le centre de la configuration s'écrit alors comme :

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{2} \mathbf{H} \mathbf{D} \mathbf{H}$$

La matrice $\mathbf{H}$ ressemble à :

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & 1 - \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

La matrice des produits scalaires à partir des coordonnées

Si l'on avait des coordonnées **centrées** $\mathbf{X}^c = (x_{ik}^c)$, les produits scalaires $\mathbf{B} = (b_{ij})$ s'écriraient comme :

$$b_{ij} = (\mathbf{x}_i^c, \mathbf{x}_j^c) = (\mathbf{x}_i^c)' \mathbf{x}_j^c$$

où $\mathbf{x}_i^c$ sont les vecteurs-lignes de $\mathbf{X}$. Matriciellement, on peut donc écrire :

$$\mathbf{B} = \mathbf{X}^c (\mathbf{X}^c)'$$

Si l'on arrive à « séparer » $\mathbf{B}$ en deux matrices, on aura nos coordonnées.

Le MDS uniforme

Soient n individus donnés par une **matrice de dissimilarités euclidiennes carrées** $\mathbf{D} = (D_{ij})$. La **matrice de produits scalaires** $\mathbf{B}$ associée s'obtient avec :

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{2}\mathbf{H}\mathbf{D}\mathbf{H}$$

où $\mathbf{H} = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}_n\mathbf{1}_n'$ est la **matrice de centration**. En **décomposant spectralement** $\mathbf{B}$, i.e. :

$$\mathbf{B} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$$

On trouve les **coordonnées** $\mathbf{X}$ correspondant à la dissimilarité $\mathbf{D}$ avec :

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$$

Les coordonnées reconstituées $\mathbf{X} = \mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$ s'écrivent aussi $x_{i\alpha} = \sqrt{\lambda_\alpha}u_{i\alpha}$.

On voit bien que $\mathbf{B} = \mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}(\mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}})' = \mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{U}' = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$.

Matrice des produits scalaires semi-définie positive

Si la matrice **D** est euclidienne carrée, alors **B** est **semi-définie positive**, c'est-à-dire que **toutes ses valeurs propres sont non-négatives**.

On peut montrer que comme les produits scalaire sont centrés, **la dernière valeur propre est toujours nulle**. On a donc

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n = 0$$

Cette propriété nous permet d'établir un **critère** pour voir si une dissimilarité **D** est bien euclidienne carrée :

$$\mathbf{D} \text{ est euclidienne carrée} \Leftrightarrow \mathbf{B} \text{ est semi-définie positive} \Leftrightarrow \lambda_n = 0$$

Le MDS uniforme : inertie de la configuration

La **somme des valeurs propres** correspond à la **trace de B**, ce qui correspond aussi à **n fois l'inertie totale** :

$$\sum_{\alpha=1}^{n-1} \lambda_{\alpha} = \text{Tr}(\mathbf{B}) = n\Delta$$

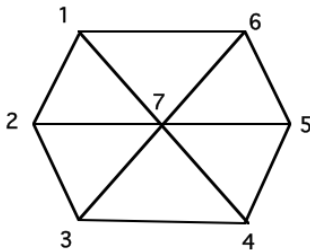
En ne gardant que $k < n - 1$ composantes, la **proportion d'inertie conservée** sera alors :

$$\frac{\sum_{\alpha=1}^k \lambda_{\alpha}}{\sum_{\alpha=1}^{n-1} \lambda_{\alpha}} = \ll \text{Proportion d'inertie expliquée par les } k \text{ premiers facteurs} \gg$$

Comme pour l'ACP, le **MDS « concentre » au maximum l'inertie sur les premières dimensions.**

Le MDS uniforme : exemple

Exemple : Soit la figure



Les dissimilarités euclidiennes carrées sont données par :

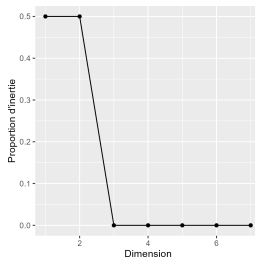
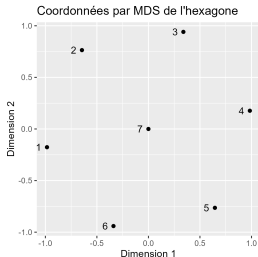
$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Le MDS uniforme : exemple

En calculant $\mathbf{B} = -\frac{1}{2}\mathbf{H}\mathbf{D}\mathbf{H}$, on trouve

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En décomposant $\mathbf{B} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}'$ et en calculant $\mathbf{X} = \mathbf{U}\sqrt{\mathbf{\Lambda}}$, on obtient :



Que faire si D n'est pas euclidienne carrée ?

- On peut **supprimer les valeurs propres négatives de B** , et représenter les individus avec les val.p. et vec.p. restants. Agir ainsi fait comme si on avait utilisé la matrice euclidienne carrée $\tilde{D}$ la plus « proche » de D .
- On peut **transformer la dissimilarité (non-carrée)** avec une fonction $d_{ij}^e = f(d_{ij})$, tel que la nouvelle dissimilarité devienne euclidienne. Des transformations classiques sont :

$$d_{ij}^e = (d_{ij})^\alpha \quad \text{avec } 0 < \alpha < 1 \text{ suffisamment petit}$$

$$d_{ij}^e = \begin{cases} d_{ij} + c & \text{si } i \neq j \\ 0 & \text{si } i = j \end{cases} \quad \text{avec } c > 0 \text{ suffisamment grand}$$

Exemple R : Les villes britanniques

Le multidimensional scaling (MDS) pondéré

Il est possible que chaque individu i possède un certain **poids relatif** f_i qui vérifie

$$f_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^n f_i = 1$$

et qui dénote de l'**importance de l'individu** i dans la population.

Le **centre de gravité pondéré** ou **profil moyen** est alors

$$\bar{\mathbf{x}} = \sum_i f_i \mathbf{x}_i.$$

Exemple : si les individus sont des communes en Suisse, leur poids relatif peut être calculé avec

$$f_i = \frac{\ll \text{Population de la commune } i \gg}{\ll \text{Population suisse} \gg}$$

Le principe de Huygens pondéré

Dans le cadre pondéré, le **principe de Huygens** est légèrement différent.

Principe de Huygen pondéré

Soient n individus, avec **poids relatifs** $\mathbf{f} = (f_i)$, donnés par leurs **dissimilarités euclidiennes carrées** $\mathbf{D} = (D_{ij})$. Posons 0 le **centre de gravité pondérés** de la configuration (le profil moyen). On a alors

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f_j D_{ij} = D_{i0} + \Delta \quad (\text{Huygens fort})$$

où Δ est l'**inertie pondérée** de la configuration. De plus

$$\Delta := \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f_i f_j D_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i D_{i0} \quad (\text{Huygens faible})$$

La **matrice des produits scalaires pondéré B** s'obtient toujours avec :

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{2}\mathbf{H}\mathbf{D}\mathbf{H}'$$

mais avec **H** la **matrice de centration pondérée** définie par :

$$\mathbf{H} = \mathbf{I}_n - \mathbf{1}_n \mathbf{f}' = \begin{pmatrix} 1 - f_1 & -f_2 & \cdots & -f_n \\ -f_1 & 1 - f_2 & \cdots & -f_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -f_1 & -f_2 & \cdots & 1 - f_n \end{pmatrix}$$

Les produits scalaires pondérés

Si l'on effectue la décomposition spectrale sur la matrice $\mathbf{B}$, on trouve les **coordonnées non-pondérées** qui aboutissent à ce produit scalaire. Cependant, on aimerait que le **n points obtenus aient le même poids que les objets initiaux**.

Pour cela, on va décomposer la **matrice des produits scalaires pondérés** $\mathbf{K} = (k_{ij})$, obtenue avec :

$$k_{ij} := \sqrt{f_i f_j} b_{ij} \quad \mathbf{K} = \mathbf{F}^{\frac{1}{2}} \mathbf{B} \mathbf{F}^{\frac{1}{2}}$$

où $\mathbf{F}$ désigne la matrice diagonale contenant les poids relatifs $\mathbf{f}$.

En décomposant cette matrice, les axes factoriels vont se « tourner » pour représenter au mieux les objets les plus lourds.

Le MDS pondéré

Soient n individus, avec **poids relatifs** $\mathbf{f} = (f_i)$, donnés par une **matrice de dissimilarités euclidiennes carrées** $\mathbf{D} = (D_{ij})$. La **matrice de produits scalaires pondérées** $\mathbf{K}$ associée s'obtient avec

$$\mathbf{K} = \mathbf{F}^{\frac{1}{2}} \mathbf{B} \mathbf{F}^{\frac{1}{2}} \quad \mathbf{B} = -\frac{1}{2} \mathbf{H} \mathbf{D} \mathbf{H}'$$

où $\mathbf{F}$ est la matrice diagonale contenant les poids et $\mathbf{H} = \mathbf{I}_n - \mathbf{1}_n \mathbf{f}'$ est la **matrice de centration pondérée**. En **décomposant spectralement** $\mathbf{K}$, i.e.,

$$\mathbf{K} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}'$$

On trouve les **coordonnées** $\mathbf{X}$ correspondant à la dissimilarité $\mathbf{D}$ avec :

$$\mathbf{X} = \mathbf{F}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{U} \sqrt{\mathbf{\Lambda}}$$

Les coordonnées reconstituées $\mathbf{X} = \mathbf{F}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{U} \sqrt{\mathbf{\Lambda}}$ s'écrivent aussi $x_{i\alpha} = \frac{\sqrt{\lambda_\alpha}}{\sqrt{f_i}} u_{i\alpha}$.

Le MDS pondéré : propriétés

Avec cette façon de faire, on obtiendra **les mêmes propriétés qu'avec le MDS uniforme**, c'est-à-dire :

- $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n = 0$
- **D** est euclidienne carrée $\Leftrightarrow$ **B** et **K** sont semi-définies positives $\Leftrightarrow \lambda_n = 0$
- $\sum_{\alpha=1}^{n-1} \lambda_{\alpha} = \text{Tr}(\mathbf{K}) = \Delta$
- $\frac{\sum_{\alpha=1}^k \lambda_{\alpha}}{\sum_{\alpha=1}^{n-1} \lambda_{\alpha}} = \ll \text{Proportion d'inertie expliquée par les } k \text{ premiers facteurs} \gg$

Mais les individus avec un poids élevé **pèserons plus lourd dans la représentation**.

MDS : exemples

Exemple R : Les villes australiennes

Exemple MDS : votations suisses

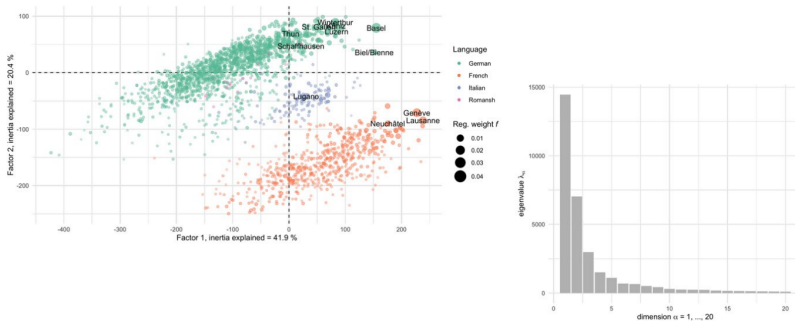
Dans l'article de Romain Loup et François Bavaud (2025) *Spatial autocorrelation of political opinions : a kernel approach*, les auteurs s'intéressent aux **résultats des votations fédérales** entre 1971 et 2023 dans les communes suisses (n=2132, p=359)

Code	Municipality	f[%]	sumVotes	marriageAll	capitalTax	polTerrorism
1	Aeugst am Albis	0.027	196982	65.8	27.8	53.6
2	Affoltern am Albis	0.131	954228	64.8	33.7	60.9
3	Bonstetten	0.068	499275	70.2	33.7	59.5
4	Hausen am Albis	0.050	366969	68.1	31.7	52.0
5	Hedingen	0.048	350420	67.4	29.3	58.2
6	Kappel am Albis	0.015	111520	61.6	26.5	50.2

On peut construire une dissimilarité entre les profils des votations avec $d_{ij} = \|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|$, où $\mathbf{v}_i$ est le profil des votes de la commune i (dissimilarité euclidienne).

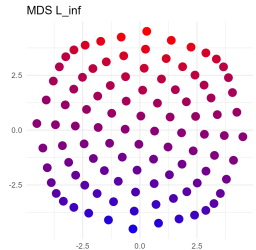
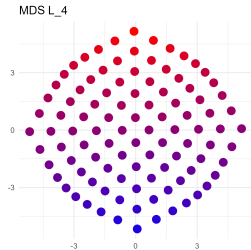
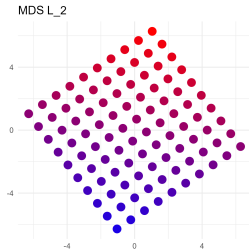
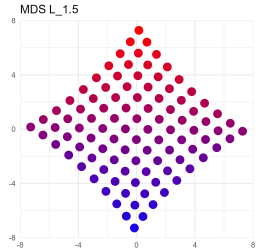
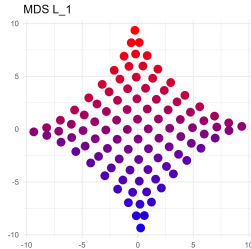
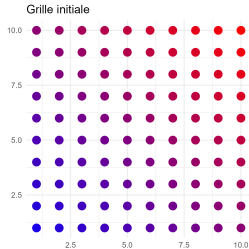
Exemple MDS : votations suisses

On obtient alors les coordonnées suivantes :



Exemple MDS : grille de points

Avec le MDS, on peut regarder « l'effet du choix de la dissimilarité » sur une grille de points.



Exemple MDS : table de contingence

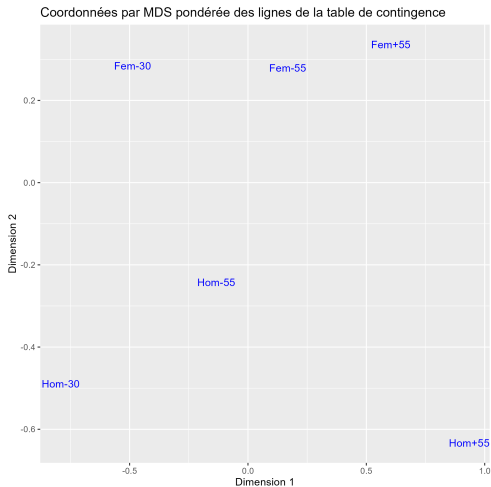
Dans L.Lebart et al. (2019) *Analyse des données textuelles*, on trouve la **table de contingence** suivante, qui comptabilise l'utilisation de certains mots par différentes catégories de genre+âge.

	argent	courage	dormir	livre	maman	manger	pardon	peinture	plaisir	politesse	repas	soleil	
Hom-30	11	2	8	2	0	9	1	0	10	0	3	26	72
Hom-33	15	3	3	7	3	5	2	0	6	1	5	32	82
Hom+55	6	11	1	1	0	1	6	1	2	5	4	23	61
Fem-30	14	1	6	9	12	10	0	2	11	0	0	54	119
Fem-55	9	3	2	11	11	3	5	7	2	4	3	56	116
Fem+55	3	4	0	11	3	1	5	3	1	8	1	42	82
	58	24	20	41	29	29	19	13	32	18	16	233	532

On peut alors calculer la **distance du chi-carré entre les lignes** pour construire une matrice de distance euclidienne.

Exemple MDS : table de contingence

On obtient alors les 2 premières coordonnées suivantes :



Exemple MDS : table de contingence

En réalité, **les lignes et les colonnes d'une table de contingence sont interchangeables**, on peut aussi donc faire un MDS sur les colonnes (toujours avec la distance du chi-carré).

